

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file Problem1.prf scaricato da *upload*. Consegnare il file ProofProblem1.prf contenente la prova.

Non si possono usare le regole Taut Con, Ana Con e FO Con.

1	$C \vee ((A \rightarrow ((C \vee A)) \rightarrow (A \rightarrow \perp)))$
2	$\neg B \rightarrow A$
3	$A \rightarrow \neg(B \rightarrow C)$
4	B

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file `prf` scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (`ProofProblem2A.prf` o `ProofProblem2B.prf`) contenente la prova costruita in Fitch e il file `World.wld` contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file `Sentences.sen` con le proposizioni).

Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file, uno di nome `ProofProblem2A.prf` oppure `ProofProblem2B.prf` (a seconda della argomentazione dimostrata), l'altro di nome `World.wld`.

Problem2A:

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | $\exists x (Tet(x) \wedge \forall y (BackOf(y, a) \rightarrow y = x))$ |
| 2 | | $\forall x \forall y (x \neq y \rightarrow (\neg Tet(x) \vee \neg Tet(y)))$ |
| 3 | | $\forall y \forall z ((BackOf(y, a) \wedge Tet(z)) \rightarrow z = y)$ |

Problem2B:

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | $\exists x (Tet(x) \wedge \forall y (BackOf(a, y) \rightarrow y = x))$ |
| 2 | | $\forall x \forall y (x \neq y \rightarrow (\neg Tet(x) \vee \neg Tet(y)))$ |
| 3 | | $\forall y \forall z ((BackOf(y, a) \wedge Tet(z)) \rightarrow z \neq b)$ |

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

